

COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA

2021.1

(TURMA: ÁREA II)

PLANO DE ENSINO

Ementa:

- Computadores e computação; Programação e Extensões.

Objetivo geral: A disciplina tem como objetivo principal ensinar aos alunos técnicas de programação de computadores e pensamento lógico e como estas habilidades podem auxiliá-los em sua vida profissional.

Conteúdo programático:

- I Unidade
 - 1. COMPUTADORES E COMPUTAÇÃO. Informatização da sociedade; descrição do computador; formas de comunicação; Hardware e Software de computadores.
- II Unidade
 - 2. PROGRAMAÇÃO. Conceito de Algoritmo; tipo de dados (constantes, variáveis, vetores, matrizes e registros); operadores; funções embutidas e expressões; atribuição; entrada e saída; decisão (If-then-else); repetição (While, Do While, For); (aplicações com vetores com duas ou mais dimensões); procedimentos e funções; arquivos.
- III Unidade
 - 3. EXTENSÕES. Switch; Apontadores; Alocação de memória; etc.

Bibliografia básica:

Bibliografia auxiliar:

- Jaime Evaristo. Aprendendo a Programar Programando na Linguagem C.

https://drive.google.com/file/d/1gIT_otlqHfwik2Oaomlly-HWy_ncfXle/view?usp=sharing

PLANO PEDAGÓGICO

A disciplina terá aulas teóricas expositivas, mas também atividades práticas, onde os alunos terão que desenvolver individualmente atividades de fixação de conteúdo. Todas as aulas serão realizadas de forma remota (*online*).

A disciplina fará uso, principalmente, das seguintes ferramentas. Os alunos devem, assim que possível, aprender a utilizar a seguinte infraestrutura.

- Slack
- [The Huxley Lop](#)
- Google Meet.
 - + Google Meet Grid View (opcional).
 - + Google Meet Attendance (apenas para o professor).
- Google Forms
- Google Classroom
- Google Jamboard (ou Awwapp).
- GradePen

Plano e recomendações: **antes** da aula remota (de forma **assíncrona**)

- Haverá um total de 20 horas de atividades assíncronas (aproximadamente, 33% da CH).
- Cada estudante deverá estudar o conteúdo indicado no plano de ensino.
- Caso tenha dúvidas, o estudante deve anotar as perguntas a serem feitas durante a aula.
- Caso pertinente, anotar o livro e as páginas associadas à pergunta.
- Se não puder esperar até a próxima aula, postar a dúvida no Slack ou enviá-la por e-mail.

Plano e recomendações: **durante** a aula remota (de forma **síncrona**)

- Haverá um total de 40 horas de atividades síncronas (aproximadamente, 60% da CH).
- As aulas síncronas não serão gravadas.
- Pontualmente, o estudante deve entrar na reunião do *Google Meet*.
- Recomenda-se instalar as extensões antes mencionadas (só para Chrome).
- A presença de cada estudante na aula remota síncrona será registrada.
- De uma forma geral, as aulas (90 minutos) serão estruturadas da seguinte forma:
 - Resolução de dúvidas anotadas previamente: 20 minutos.
 - Explicação da parte conceitual: 50 minutos.
 - Atividades práticas de fixação do conteúdo: 20 minutos.
- Recomendações para a parte conceitual:
 - Não use funcionalidades para gravar a parte conceitual da aula.
 - Mantenha o seu microfone no mudo quando não estiver falando.

- Caso possível, mantenha sua câmera ligada durante esta parte da aula.
- Procure manter a câmera ligada quando fizer perguntas e estiver escutando a resposta.
- Ao fazer perguntas, não esqueça de tirar o microfone do mudo.
- Caso outro estudante já esteja falando, indique que quer fazer uma pergunta no *chat*.
- Os próprios estudantes devem gerenciar a fila de perguntas no *chat* . ○ Evite fazer perguntas no *chat* .
- Recomendações para a parte prática:
 - O estudante deve configurar previamente o seu ambiente de desenvolvimento.
 - A linguagem de programação utilizada deve ser C.
 - Individualmente, desenvolva os exercícios propostos.
 - Alguns monitores também estarão *online* durante a parte prática.

Plano e recomendações: o acompanhamento remoto da monitoria

- Após a parte prática da aula, os monitores ficarão disponíveis no Slack.
- Este momento terá como foco a conclusão da atividade prática.

Plano e recomendações: após a aula remota (de forma assíncrona)

- Individualmente, desenvolva as listas de exercícios e envie sua solução pelo LoP.
- Perguntas e discussões devem ser realizadas no Slack da respectiva lista de exercícios.
- Preferencialmente, as perguntas e discussões devem ser direcionadas para toda a turma.
- Havendo necessidade, conversas paralelas podem ser realizadas individualmente.
- Trechos de código não devem ser compartilhados entre alunos.
- Os professores/monitores responderão as perguntas (públicas/privadas) assim que possível.
- Havendo necessidade, agende uma reunião no Google Meet com o professor ou monitores.

Metodologia de avaliação: os estudantes serão avaliados a partir das atividades a seguir:

- LE: resolução de listas de exercícios, enviadas pelo LoP.
 - Formato: código C.
 - Haverá 10 listas de exercícios: L1 .. L10.
 - LE1 = média aritmética de L1 .. L4.
 - LE2 = média aritmética de L5 .. L10.
- VA: verificação de aprendizagem, realizada de forma síncrona no Google Meet.
 - Haverá 2 verificações de aprendizagem: VA1 .. VA2.
- Os alunos que não forem aprovados por média, poderão realizar exercícios finais.
 - AF: avaliação final, realizada nos moldes das outras verificações de aprendizagem.

O cálculo da nota do aluno será feito de acordo com a seguinte fórmula:

$N = (N1 + N2)/2$, onde

$N1 = (3*LE1 + 7*VA1)/10$

$N2 = (3*LE2 + 7*VA2)/10$

Se $N \geq 7,0$, o estudante será aprovado por média. Caso contrário, o estudante terá que realizar os exercícios finais. A nota final será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

$NF = (N + AF)/2$

Se $NF \geq 5,0$, o estudante será aprovado. Caso contrário, o estudante será reprovado.

Outras informações sobre as atividades avaliativas:

- Todas as atividades para fins de avaliação são individuais e devem ser desenvolvidas pelo estudante em questão. Situações contrárias serão penalizadas atribuindo a nota zero para a atividade em questão.
- Os estudantes poderão solicitar 2ª chamada das avaliações, mediante apresentação de justificativa aceitável de acordo as regras vigentes na UFPE.
- Não cabe 2ª chamada das atividades LE (resolução de listas de exercícios), uma vez que são atividades desenvolvidas de forma assíncrona.